

◆ نموذج استرشادي معباً · الرياضيات ١ – أول ثانوي (مسارات) ◆

اسم المعلم	العلاقات والدوال	رقم الدرس	المادة	الرياضيات	الصف/الشعبة	أول ثانوي / ١	التاريخ	الحصة	٣
موضوع الدرس	العلاقات والدوال	رقم الدرس	٤ من الفصل ١	نسبة الإنجاز	% ٨	زمن الحصة	د ٤٥	عدد الطلاب	٢٩

المجال ١ · التخطيط وتجهيز بيئة التعلم — يقابله في الاستمارة المجال ١

السؤال الأساسي	ما الفرق بين كميتين دالة؟ ولماذا تهتمنا هذه التفرقة في قراءة البيانات؟	٢ كيف نمثل الدالة بأربع طرائق: جدولاً · بيانياً · جبرياً · لفظياً؟
أسئلة الوحدة	١ ما الفرق بين العلاقة والدالة؟	٢ استعمل اختبار الخط الرأسي لتحديد أي التمثيلين دالة.
أسئلة المحتوى	١ ما المجال والمدى في علاقة معطاة؟	٣ أوجد ق(٣) للدالة ق(س) = ٢س + ١.
الهدف المعرفي	١ يعرف العلاقة والدالة، ويحدد المجال والمدى.	٢ يذكر شرط كون العلاقة دالة.
الهدف المهاري	١ يطبق اختبار الخط الرأسي على تمثيلات بيانية مختلفة.	٢ يحسب قيمة الدالة عند قيم محددة ويكمل جدول قيمها.
الهدف الوجداني	١ يقدر دور الدوال في وصف الظواهر الحياتية.	٢ يتعاون مع زميله في مراجعة الحل وتصويبه.
الاتجاه التدريسي	✓ حل المشكلات والمشاريع	□ التفكير الناقد والإبداعي
عرض الأهداف	✓ على السبورة	□ معلنة شفهيّاً في بداية الحصة
الإستراتيجية	✓ تعلم تعاوني	□ لعب أدوار
مصادر التعلم	□ سمعي	✓ بصري
دعامات البيئة	□ مصدر للقراءة والكتابة في الصف	✓ مصدر أو محسوس للحساب
أوراق العمل	✓ فردية	□ زوجية

التهيئة	التنفيذ	التقويم	الغلق	المجموع = زمن الحصة
د ٥	د ٢٥	د ١٠	د ٥	د ٤٥

ومن زمن التنفيذ — داخله لا يُضافان إليه:

زمن الأولى بالرعاية	زمن الموهوبين
د ٨	د ٨

المجالان ٢ و ٣ · العرض وإدارة الحصة · مشاركة المتعلمين واندماجهم — يقابله في الاستمارة المجالان ٢ و ٣

المرحلة	ما يفعله المعلم	ما يفعله المتعلم — فعل يُرى	نمط العمل وتقويمه
التهيئة مدخل الحصة الزمن: ٥ د	يعرض فاتورة كهرباء وجدول استهلاك ويسأل: بأي شيء تتغير القيمة؟ ثم يعلن هدف الحصة.	يحدد الكمية المتغيرة والمتغير التابع، ويكتبهما في دفتره.	□ فردي □ ثنائي ✓ جماعي □ تقويم ذاتي □ تقويم أقران ✓ تقويم بنائي □ علاجي
النشاط الأول الزمن: ١٨ د	ينمذج اختبار الخط الرأسي على ثلاثة تمثيلات، ثم يوزع بطاقات تمثيلات ويتابع ويسأل: ما دليلك؟	تصنّف المجموعة التمثيلات (دالة/ليست دالة)، ويكتب كل طالب المجال والمدى لتمثيل واحد.	□ فردي □ ثنائي ✓ جماعي □ تقويم ذاتي ✓ تقويم أقران ✓ تقويم بنائي □ علاجي
النشاط الثاني الزمن: ١٧ د	يوزع ورقة عمل بثلاثة مستويات: قراءة جدول، ثم حساب ق(س)، ثم تمثيل بياني، ويسلم المهمة المكثفة والإنرائية.	يحلّ كل طالب مستواه، ويصوّب مع زميله بسلم التقدير، ويسجل خطاه وتصويبه.	✓ فردي □ ثنائي □ جماعي ✓ تقويم ذاتي □ تقويم أقران □ تقويم بنائي ✓ علاجي
الغلق علم بالقلم الزمن: ٥ د	يعرض تمثيلاً جديداً ويسأل: دالة أم لا؟ ولماذا؟ ويستمع لثلاثة طلاب، ثم يحدد مهمة المنصة.	يكتب على بطاقة الخروج: تعريف الدالة بأسلوبه · مثلاً حياتياً عليها.	✓ فردي □ ثنائي □ جماعي □ تقويم ذاتي □ تقويم أقران ✓ تقويم بنائي □ علاجي

المجالان ٢ و ٣ · تابع: التمايز والتحفيز والربط بالحياة — يقابله في الاستمارة المجالان ٢ و ٣

المهمة المكيفة	للفئات الأولى بالرعاية — ما هي، ولن، ومتى تُسَلَّم: بطاقة فيها ثلاث علاقات ممثلة بجدول صغيرة مع نموذج محلول لتحديد المجال والمدة — لخمس طلبة في النشاط الأول.
المهمة الإثرائية	للسريعي التعلم والموهوبين — تنبئ تفكيراً أعلى لا مزيداً من التمارين: اجمع بيانات حقيقية (درجة الحرارة كل ساعتين)، ومثلها بيانياً، وبين: هل التمثيل دالة؟ وما مجالها ومداها؟
التحفيز والمشاركة	☒ تعزيز لفظي محدد ☐ منافسة/لعبة ☐ احتفاء بالمنجز ☒ توزيع الأدوار بالأسماء ☒ أسئلة لمن لم يشارك
الربط بالحياة	مثال أو تطبيق من حياة الطالب: أجرة سيارة بحسب المسافة · استهلاك الكهرباء بحسب الساعات · سعر الوقود وعدد اللترات.

المجال ٤ · المهارات المستهدفة — يقابله في الاستمارة المجال ٤

القراءة والكتابة	☐ نص يقرؤه الطالب ☒ كتابة إجابة أو جملة
المهارات العددية	☒ حساب ينقذه الطالب ☒ قراءة بيانات
مهارات التفكير	☒ ناقداً: تحليل · استنتاج · تقويم ☐ إبداعاً: طلاقة · مرونة · أصالة ☒ حل مشكلات
نشاط التفكير	السؤال أو المهمة التي تنبئ التفكير: علاقة تربط كل طالب بدرجة دالة، فهل العلاقة التي تربط كل درجة بطاقتها دالة أيضاً؟ ولماذا؟

المجال ٥ · التقنية والتعلم الإلكتروني — يقابله في الاستمارة المجال ٥

أدوات التقييم	☒ Quizizz ☐ Wordwall ☐ Socrative ☐ Nearpod ☐ Kahoot ☐ أخرى:
توظيف التقنية	☒ الأداة بيد الطالب ☒ محتوى إلكتروني للدرس ☒ سبورة ذكية ☐ دعم من يتعثر
المهمة على المنصة	اسم المنصة والمهمة المستدة: منصة مدرستي: تدريب «هل هي دالة؟» — ثمانية تمثيلات تُسَلَّم قبل الحصة القادمة.

المجال ٦ · التقويم والتغذية الراجعة — يقابله في الاستمارة المجال ٦

التقويم التشخيصي	سؤال أو نشاط قبلي يكشف المعرفة السابقة: سؤال قبلي: مثل الزوج المرتب (٢، ٥) على المستوى الإحداثي، وسمّ إحداثيه.
التقويم البنائي	بعد كل هدف — الأداة: بعد الهدف الأول: بطاقات (دالة/ليست دالة) على السبورات الصغيرة · بعد الهدف الثاني: جدول قيم سريع.
الذاتي والأقران	☒ تقويم ذاتي ☒ تقويم أقران الأداة أو المعيار: سلّم تقدير: حددت المجال · حددت المدى · طبقت اختبار الخط الرأسي صحيحاً.
التغذية الراجعة	اللحظة التي يوظف فيها الطالب الملاحظة لتحسين عمله: بعد اختبار الخط الرأسي: يعيد الطالب فحص التمثيل الذي أخطأ فيه ويكتب سبب التصحيح.
التقييم الختامي	١ س حدد المجال والمدى للعلاقة: {(١، ٢)، (٣، ٤)، (٥، ٦)}.
أسئلة تفكير عليا	٢ س هل التمثيل المعروض دالة؟ علّل بالاختبار. ٣ س لماذا لا يجوز أن يرتبط عنصر من المجال بعنصرين في المدى؟ ٤ س صف موقفاً حياتياً تكون العلاقة فيه دالة وآخر لا تكون، وعلّل.

المجال ٧ · بناء شخصية الطالب — يقابله في الاستمارة المجال ٧

قيمة الأسبوع	وربطها بمحتوى الدرس: الدقة في الحكم: لا يُحكم على التمثيل قبل تطبيق الاختبار — تربط بنشاط اختبار الخط الرأسي.
مهارة التلخيص	☐ SRKW ☐ التلخيص الشفهي ☐ علم بالقلم ☒ خرائط المفاهيم
مهارة الغلق	☒ التعبير أمام الزملاء ☐ تمثيل أدوار ☒ تقييم أقران ☐ نقاشات ختامية

المجال ٨ (مهارات المعلم وقدراته) يُرصد في الزيارة ولا يُحضّر. مصدر الدرس: الفصل الأول (أساسيات الجبر) — درس العلاقات والدوال، من مقرر الرياضيات ١-١ للسنة الأولى المشتركة.

توقيع المعلم	الوكيل التعليمي	المشرف المختص	مدير المدرسة